

Математический анализ и неравенства. Разное

§1 Неравенство Караматы

Def. Пусть $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ — наборы вещественных чисел, записанные в невозрастающем порядке. Набор X *мажорирует* набор Y , если

$$\begin{aligned} x_1 &\geq y_1, \\ x_1 + x_2 &\geq y_1 + y_2, \\ &\vdots \\ x_1 + \dots + x_{n-1} &\geq y_1 + \dots + y_{n-1}, \\ x_1 + \dots + x_n &= y_1 + \dots + y_n. \end{aligned}$$

Обозначение: $X \succ Y$.

Th (неравенство Караматы). Пусть функция f выпукла вниз на промежутке, содержащем все числа обоих наборов, и $X \succ Y$. Тогда

$$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \geq f(y_1) + f(y_2) + \dots + f(y_n).$$

Доказательство состоит из двух частей. Сначала X пошагово превращается в Y переносом одной и той же величины из одной позиции набора в другую, затем проверяется, что ни один такой перенос не увеличивает левую часть.

Лемма (о переносе). Пусть $X \succ Y$ и $X \neq Y$. Тогда найдутся индексы $i < j$ и число $d > 0$ такие, что набор X' , полученный из X заменой x_i на $x_i - d$ и x_j на $x_j + d$, снова невозрастающий, снова мажорирует Y и совпадает с Y в большем числе позиций, чем X . В частности, не более чем за n таких шагов X превращается в Y .

Док-во. Возьмём наибольший индекс i с $x_i > y_i$. Он существует: иначе $x_k \leq y_k$ при всех k , а суммы наборов равны, и тогда $X = Y$.

Из равенства полных сумм и неравенств $x_1 + \dots + x_{i-1} \geq y_1 + \dots + y_{i-1}$, $x_i > y_i$ получаем

$$x_{i+1} + \dots + x_n < y_{i+1} + \dots + y_n,$$

так что индексы $k > i$ с $x_k < y_k$ есть; возьмём наименьший из них и назовём его j . По выбору i при $k > i$ выполнено $x_k \leq y_k$, а по выбору j при $i < k < j$ — равенство $x_k = y_k$. Положим

$$d = \min(x_i - y_i, y_j - x_j) > 0.$$

Порядок. Из $d \leq x_i - y_i$ и $d \leq y_j - x_j$ следует цепочка

$$x_i - d \geq y_i \geq y_{i+1} \geq \dots \geq y_j \geq x_j + d,$$

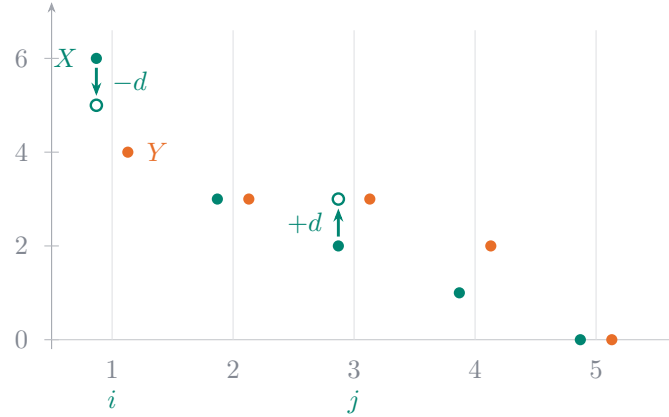
в которой $y_k = x_k$ при $i < k < j$. Значит, на участке от i до j набор остался невозрастающим; вне этого участка соседние пары не изменились, а $x_{i-1} \geq x_i \geq x_i - d$ и $x_j + d \geq x_j \geq x_{j+1}$.

Мажорирование. Частичные суммы с номерами $k < i$ и $k \geq j$ не изменились. При $i \leq k < j$ сумма уменьшилась на d , но

$$(x_1 + \dots + x_k) - d = (x_1 + \dots + x_{i-1}) + (x_i - d) + x_{i+1} + \dots + x_k \geq y_1 + \dots + y_k,$$

поскольку $x_1 + \dots + x_{i-1} \geq y_1 + \dots + y_{i-1}$, $x_i - d \geq y_i$ и $x_k = y_k$ при $i < k < j$.

Число совпадений. Величина d равна $x_i - y_i$ или $y_j - x_j$, поэтому после замены $x_i = y_i$ или $x_j = y_j$. Прежние совпадения не затронуты: менялись только позиции i и j , а в них равенства не было. Значит, число позиций совпадения растёт, и шагов не больше n . ■



$X = (6, 3, 2, 1, 0)$, $Y = (4, 3, 3, 2, 0)$; здесь $i = 1$, $j = 3$, $d = 1$. После шага X становится $(5, 3, 3, 1, 0)$, и до Y остаётся ещё один такой шаг

Def. Функция f *выпукла вниз* на промежутке, если для любых $a < c$ из этого промежутка её график на отрезке $[a, c]$ лежит не выше хорды с концами $(a, f(a))$ и $(c, f(c))$.

Лемма (о трёх хордах). Пусть f выпукла вниз и $a < b < c$. Тогда

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Док-во. Прямая через точки $(a, f(a))$ и $(c, f(c))$ имеет угловой коэффициент $k = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$ и записывается двумя способами:

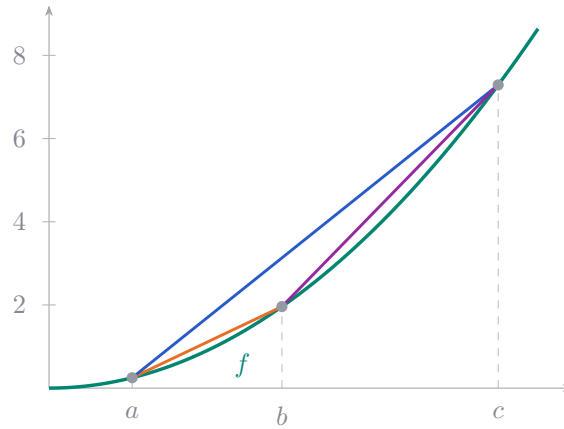
$$y = k(x - a) + f(a), \quad y = k(x - c) + f(c).$$

График f на $[a, c]$ лежит не выше этой прямой, поэтому $f(b) \leq k(b - a) + f(a)$, и деление на $b - a > 0$ даёт левое неравенство:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq k.$$

Из второй записи $f(b) \leq k(b - c) + f(c)$, а деление на $b - c < 0$ переворачивает знак:

$$\frac{f(b) - f(c)}{b - c} \geq k, \quad \text{то есть} \quad \frac{f(c) - f(b)}{c - b} \geq k. \quad \blacksquare$$



$$f(x) = x^2, \quad a = 0,5, \quad b = 1,4, \quad c = 2,7$$

наклоны хорд: $1,9 < 3,2 < 4,1$

Лемма (о сближении). Пусть f выпукла вниз, $u > v$, а число $d > 0$ таково, что $u - d \geq v + d$. Тогда

$$f(u) + f(v) \geq f(u - d) + f(v + d).$$

Док-во. При $v + d < u - d$ лемма о трёх хордах, применённая к тройкам $v < v + d < u - d$ и $v + d < u - d < u$, даёт

$$\frac{f(v + d) - f(v)}{d} \leq \frac{f(u - d) - f(v + d)}{(u - d) - (v + d)} \leq \frac{f(u) - f(u - d)}{d}.$$

При $v + d = u - d$ та же лемма для тройки $v < v + d < u$ сразу даёт $\frac{f(v + d) - f(v)}{d} \leq \frac{f(u) - f(u - d)}{d}$, поскольку $u - (v + d) = d$. В обоих случаях $f(v + d) - f(v) \leq f(u) - f(u - d)$, что и требовалось. ■

Док-во (неравенства Караматы). Если $X = Y$, доказывать нечего. Иначе возьмём шаг из леммы о переносе: он уменьшает x_i на d и увеличивает x_j на d , причём $i < j$ и

$$x_i > y_i \geq y_j > x_j,$$

то есть $x_i > x_j$, а цепочка из доказательства той же леммы даёт $x_i - d \geq x_j + d$. По предыдущей лемме

$$f(x_i) + f(x_j) \geq f(x_i - d) + f(x_j + d),$$

а остальные слагаемые шаг не трогает — значит, сумма $f(x_1) + \dots + f(x_n)$ не увеличивается. За конечное число шагов набор X превращается в Y , поэтому

$$f(x_1) + \dots + f(x_n) \geq f(y_1) + \dots + f(y_n). \quad \blacksquare$$

§2 Преобразование Абеля. Примеры использования

Утверждение (преобразование Абеля). Пусть $a_1, \dots, a_n$ и $b_1, \dots, b_n$ — числа, а $B_k = b_1 + \dots + b_k$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n.$$

Док-во. Обе части линейны по $a_1, \dots, a_n$, поэтому достаточно сравнить коэффициенты при каждом a_i ; слева этот коэффициент равен b_i .

$i = 1$. Единственное слагаемое с a_1 — это $(a_1 - a_2)B_1$, коэффициент равен $B_1 = b_1$.

$1 < i < n$. Слагаемые $(a_{i-1} - a_i)B_{i-1}$ и $(a_i - a_{i+1})B_i$ дают $B_i - B_{i-1} = b_i$.

$i = n$. Слагаемые $(a_{n-1} - a_n)B_{n-1}$ и $a_n B_n$ дают $B_n - B_{n-1} = b_n$. ■

Пример (Лег10-13-0). Посчитаем $\sum_{k=1}^n k 2^{k-1}$.

Возьмём $a_k = k$ и $b_k = 2^{k-1}$. Тогда $a_k - a_{k+1} = -1$, а $B_k = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$, и преобразование Абеля даёт

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k 2^{k-1} &= - \sum_{k=1}^{n-1} (2^k - 1) + n(2^n - 1) = \\ &= -(2^n - 2) + (n - 1) + n 2^n - n = \\ &= 2^n(n - 1) + 1. \end{aligned}$$

Пример (Лег10-14-0). Посчитаем $\sum_{k=1}^n k^2 2^{k-1}$.

Здесь $b_k = 2^{k-1}$ и $B_k = 2^k - 1$ те же, а $a_k = k^2$, так что $a_k - a_{k+1} = k^2 - (k+1)^2 = -(2k+1)$:

$$\sum_{k=1}^n k^2 2^{k-1} = - \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)(2^k - 1) + n^2(2^n - 1).$$

Оставшаяся сумма берётся тем же преобразованием: $c_k = 2k+1$, $d_k = 2^k - 1$ при $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Тогда $c_k - c_{k+1} = -2$, а

$$D_k = (2^1 - 1) + \dots + (2^k - 1) = 2^{k+1} - k - 2, \quad D_{n-1} = 2^n - n - 1,$$

причём

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-2} D_k &= (2^n - 4) - \frac{(n-2)(n-1)}{2} - 2(n-2) = \\ &= 2^n - \frac{n^2 + n + 2}{2}. \end{aligned}$$

Значит,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)(2^k - 1) &= -2 \sum_{k=1}^{n-2} D_k + (2n-1)D_{n-1} = \\ &= -2^{n+1} + n^2 + n + 2 + (2n-1)(2^n - n - 1). \end{aligned}$$

Подставляя это в предыдущее равенство, получаем

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 2^{k-1} &= 2^{n+1} - n^2 - n - 2 - (2n-1)(2^n - n - 1) + n^2(2^n - 1) = \\ &= 2^{n+1} - n^2 - n - 2 - n 2^{n+1} + 2^n + 2n^2 + n - 1 + n^2 2^n - n^2 = \\ &= 2^n(n^2 - 2n + 3) - 3. \end{aligned}$$

Замечание. При $n = 3$ обе формулы дают 17 и 45 — ровно столько же, сколько прямой подсчёт $1 + 4 + 12$ и $1 + 8 + 36$.